



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

ÁREA ACADÉMICA DE COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA
MAESTRÍA EN INTERNET DE LAS COSAS
MATERIA: REDES DE COMUNICACIÓN



Alacena inteligente sobre plataforma modular de automatización doméstica “Xantli”

ALUMNO: ERICK RENATO VEGA CERON

CORREO: VE502295@UAEH.EDU.MX

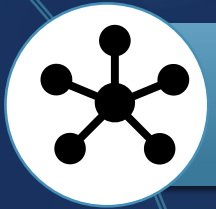
FECHA DE PRESENTACIÓN: AGOSTO/2023

CONTEXTO

- La implementación de domótica basada en IoT en los entornos domésticos mexicanos tiene varios beneficios potenciales, como mejorar la calidad de vida, el confort, la seguridad, el ahorro energético y la experiencia del cliente. Sin embargo, también enfrenta algunas dificultades, como:
 - La falta de estandarización y compatibilidad entre los diferentes dispositivos y plataformas de IoT, lo que dificulta su integración y funcionamiento óptimo.
 - La complejidad de la instalación y el uso de los sistemas domóticos, que requieren de conocimientos técnicos y asistencia profesional para su correcto funcionamiento.
 - El costo elevado de algunos dispositivos y servicios de IoT, que limita su accesibilidad y adopción por parte de los consumidores.
 - La vulnerabilidad a los ataques cibernéticos y la falta de privacidad y seguridad de los datos generados por los dispositivos conectados a internet.
- Una alacena inteligente es un tipo de mueble o armario que utiliza la tecnología para almacenar, organizar y gestionar los alimentos y otros productos que se guardan en él. Una alacena inteligente puede tener diferentes funciones, como:
 - Controlar la temperatura, la humedad y la iluminación de cada compartimento para conservar mejor los alimentos.
 - Detectar el nivel de existencias de cada producto y avisar al usuario cuando se agoten o caduquen.
 - Sugerir recetas o menús en función de los alimentos disponibles y las preferencias del usuario.
 - Conectarse con otros dispositivos inteligentes, como el refrigerador, el horno o el teléfono móvil, para sincronizar la información y facilitar la compra y la preparación de los alimentos.
- Una plataforma de gestión de IoT abierta es un tipo de software que permite conectar, controlar y analizar los dispositivos y los datos que forman parte de un sistema de Internet de las Cosas (IoT). Una plataforma de gestión de IoT abierta se caracteriza por:
 - Ser compatible con diferentes protocolos de comunicación, dispositivos y aplicaciones, sin depender de un proveedor o una tecnología específica.
 - Ofrecer una interfaz de programación de aplicaciones (API) que facilite la integración con otros sistemas y servicios, tanto en la nube como en el borde.
 - Permitir la personalización y la adaptación de la plataforma a las necesidades y preferencias del usuario o la empresa.
 - Garantizar la seguridad, la privacidad y la confiabilidad de los dispositivos y los datos que se gestionan a través de la plataforma.



PROBLEMÁTICAS A RESOLVER



Dificultad de integración/conexión entre dispositivos y plataformas



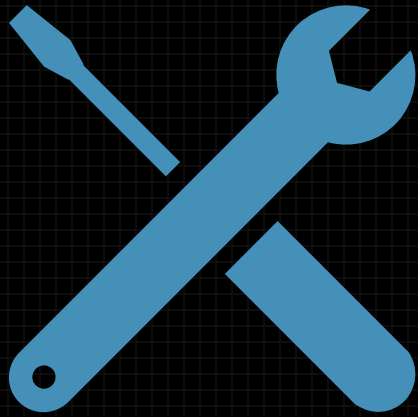
Alta dependencia de configuración de parte del usuario



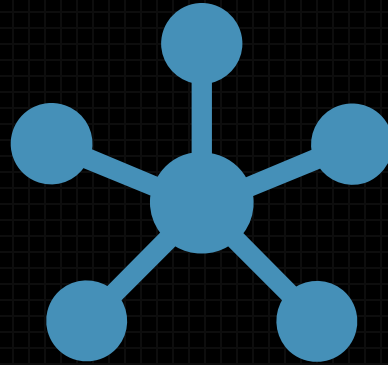
Baja capacidad de escalabilidad y análisis de datos



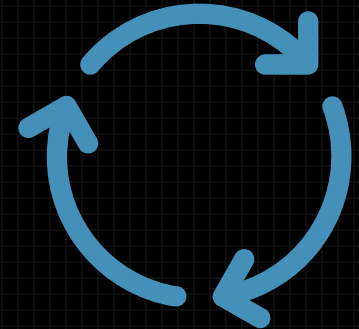
Baja capacidad de actuación e informe con base en análisis de datos



Hardware embebido



Redes tipo malla



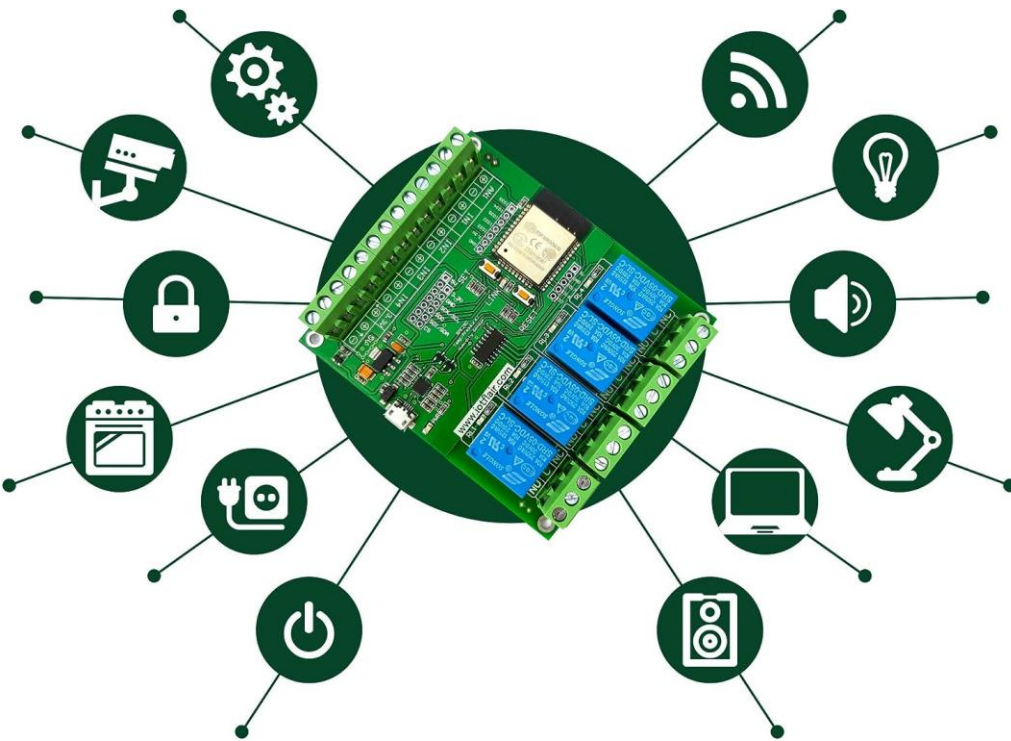
Software de control

EJES PRINCIPALES

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA INFERENCIAL DE IOT

- Uso de inferencia y aprendizaje máquina para simplificar entrada de usuario desde los nodos, generando el procesamiento de comandos complejos en el Gateway centralizado o móvil del usuario
- Configuración simple y detección de miembros del ecosistema o dispositivos externos basados en redes PAN
- Plataforma abierta con posibilidad de integrar cualquier dispositivo para maximizar compatibilidad, aunque con ventajas de hardware en dispositivos del ecosistema
- Desarrollo de hardware eficiente, adaptable, autogestivo y de fácil reparación o reemplazo
- Tendido de una red de malla híbrida para mejorar la fiabilidad, redundancia, escalabilidad y alcance de la solución
 - Cada dispositivo es un nodo repetidor y a su vez cumple su función principal
 - Cada nodo sensa su dominio físico, empaqueta, comprime los datos y los envía a un Gateway local
- Cada nodo deberá cumplir con un diseño simple y eficiente, que facilite la instalación en el dominio físico correspondiente
- Cada nodo debe tener un bajo mantenimiento, con capacidad de obtención de energía renovable si le es posible

HARDWARE



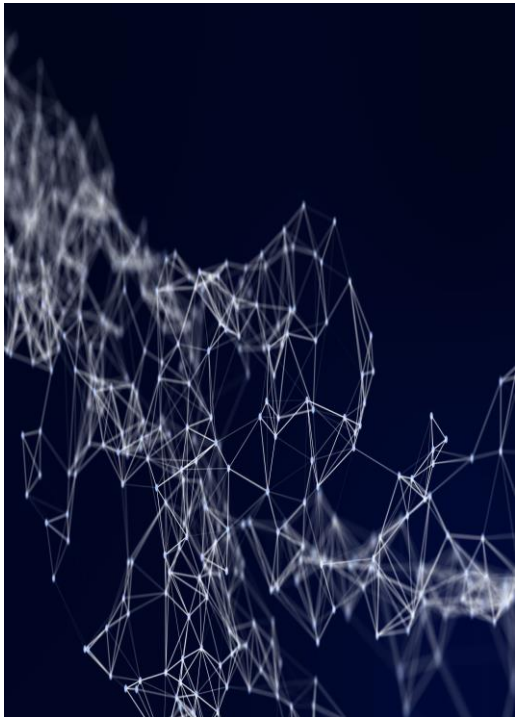
- Basado en componentes con alta disponibilidad y a bajo costo
- Enfocado en adaptarse a actuadores ya existentes
- Altamente eficientes en consumo energético y ancho de banda
- Capacidad de conectarse y reconectarse fácilmente, detectar problemas y corregirlos o informarlos (desatendido)
- Triple función para maximizar utilidad y eficiencia
 - Dispositivo nodo de red (repetidor y punto de conexión para dispositivos cercanos)
 - Grupo de sensores (presencia, sonido, iluminación, temperatura, humedad, etc)
 - Actuador (opcional)
- Optimización de placas para maximizar resistencia y minimizar tamaño
- Uso de ESP32 y ESP8266 para optimizar uso en IoT
- Optimización de circuito para uso de funciones capacitivas de Esp32
- La experiencia de usuario deberá simplificar la interacción, muestra de datos, reportes y ejecución de rutinas o acciones en al menos
 - Plataforma móvil (Nativa o Web)
 - Centro de control táctil, comandos de voz y gestos



REDES TIPO MALLA Y COMUNICACIÓN

- Cifrado y seguridad robusto, acorde a entornos domésticos con información sensible
- Identificación fácil mediante “beacons”
- Optimización de uso de espectro electromagnético (cambiar entre redes dependiendo la función en proceso)
- Optimización de la red de malla para mejorar condiciones de recepción, enrutamiento y redundancia
- Capacidad de geolocalización con y sin GPS
- Sin necesidad de internet para operación local e inferencias simples
- Fomentar la cooperación y uso de redes vecinas para reducir la interferencia y mejorar la cobertura.
- Aislar los contextos específicos de red colectiva para garantizar privacidad y compartir recursos con base en políticas
- Cada nodo puede emitir y recibir datos de la web, o transportarlos al siguiente nodo
- Fiabilidad, seguridad y escalabilidad, perfecto para IoT
- Protocolos estandarizados y de código libre de preferencia
- Alternancia entre protocolos dependiendo el contexto y los requisitos de procesamiento, distancia o transporte
- Priorizar uso de bandas de frecuencia no reguladas/libres
- Minimizar/eliminar el uso de frecuencias reguladas o concesionadas para reducir costes y garantizar mantenibilidad
- Maximizar el alcance/cobertura

SOFTWARE



- Orientado a objetos
- Portable
- Compatible con distintos SO
- Implementación de patrones de diseño para mejorar la mantenibilidad y escalamiento
- API abierta para maximizar compatibilidad y escalamiento
- Base de datos centralizada
- Preferencia por alternativas de código libre
- Minimizar uso de bibliotecas innecesarias, maximizar uso de API abiertas
- Actualizaciones OTA (Over the Air)
- Modular por componentes
- Uso de computación inferencial para optimizar comportamiento y auto gestión
- Uso de RTOS
- Uso de modos de ahorro de energía extremo (sleep modes) cuando la periodicidad de sensado no necesite ser constante

ESTADO DEL ARTE



- **Node-RED:** Es una herramienta visual para crear flujos de datos entre dispositivos, API y servicios en línea. Está basada en Node.js y se puede ejecutar en Raspberry Pi y otros dispositivos. Permite una programación rápida y flexible con una interfaz gráfica de usuario basada en navegador.

- **Pros:** Es fácil de usar, tiene una gran comunidad y soporta muchos módulos y protocolos.
- **Contras:** Puede tener problemas de rendimiento y escalabilidad con flujos complejos y grandes volúmenes de datos.

- **OpenRemote:** Es una plataforma IoT que permite crear aplicaciones profesionales de gestión de energía, gestión de multitudes o gestión de activos. Tiene un modelo genérico de activos y atributos, un editor de flujo para el procesamiento de datos, un tablero de control estándar y componentes de interfaz de usuario web.



- **Pros:** Es flexible, personalizable, multi-tenant y multi-dominio, y tiene una solución edge gateway para conectar varias instancias.
- **Contras:** Requiere conocimientos técnicos para configurar e implementar la plataforma y sus componentes.

ESTADO DEL ARTE



- **Kaa IoT Platform:** Es una plataforma IoT que permite el desarrollo rápido y escalable de aplicaciones IoT. Tiene un servidor central que gestiona la comunicación entre los dispositivos y las aplicaciones, un SDK para facilitar la integración con los dispositivos, y un portal web para administrar la plataforma.

- **Pros:** Es modular, extensible, compatible con múltiples plataformas y protocolos, y tiene características avanzadas como notificaciones push, control remoto y actualizaciones OTA.
- **Contras:** Requiere una curva de aprendizaje para entender su arquitectura y componentes, y puede tener problemas de estabilidad y documentación.



ThingsBoard

- **ThingsBoard:** Es una plataforma IoT que proporciona gestión de dispositivos, recopilación de datos, procesamiento y visualización para proyectos IoT. Se puede alojar como una solución SaaS o PaaS y soporta protocolos como MQTT, CoAP y HTTP.
- **Pros:** Tiene una interfaz intuitiva, ofrece análisis en tiempo real y reglas complejas, y tiene capacidades de integración con servicios externos.
- **Contras:** Tiene limitaciones en el número de dispositivos, mensajes y widgets en la versión gratuita y puede tener problemas de compatibilidad con algunos dispositivos.

ESTADO DEL ARTE



- **Eclipse IoT:** Es un ecosistema de proyectos IoT basados en el código abierto que abarcan diferentes aspectos del desarrollo IoT. Incluye proyectos como Eclipse Mosquitto (un broker MQTT), Eclipse Kura (un framework para gateways IoT), Eclipse Paho (una biblioteca para clientes MQTT), entre otros.
- **Pros:** Es una iniciativa respaldada por una gran organización y comunidad, tiene una amplia gama de proyectos que cubren diversas necesidades IoT, y sigue los estándares abiertos.
- **Contras:** Puede ser difícil elegir e integrar los proyectos adecuados para cada caso de uso, y puede haber inconsistencias entre los proyectos en términos de calidad y soporte.
- **OpenHAB:** Es una plataforma IoT que integra diferentes sistemas domóticos, dispositivos inteligentes y servicios en línea. Tiene un motor de reglas basado en scripts, una interfaz web adaptable, una aplicación móvil nativa y una API REST.
- **Pros:** Es compatible con más de 200 sistemas domóticos diferentes, tiene una gran comunidad activa y ofrece una alta personalización.
- **Contras:** Tiene una configuración compleja que requiere editar archivos de texto manualmente, tiene una documentación dispersa e incompleta, y puede tener problemas de rendimiento con algunos dispositivos.

ESTADO DEL ARTE



- **Pros:**
 - Son gratuitas o de bajo costo, lo que permite ahorrar recursos y experimentar con diferentes soluciones. Esto es una ventaja para los desarrolladores y las empresas que quieren probar nuevas ideas o prototipos sin tener que invertir mucho dinero o comprometerse con una plataforma específica.
 - Son personalizables y adaptables, lo que permite modificarlas según las necesidades y preferencias de cada proyecto. Esto es una ventaja para los proyectos que requieren una solución a medida o que tienen requisitos especiales que no se pueden satisfacer con las plataformas comerciales.
 - Son colaborativas y transparentes, lo que facilita el aprendizaje, la innovación y la resolución de problemas con el apoyo de la comunidad. Esto es una ventaja para los proyectos que buscan mejorar continuamente su calidad y funcionalidad, aprovechando el conocimiento y la experiencia de otros desarrolladores y usuarios.
- **Contras:**
 - Requieren más tiempo y esfuerzo para configurarlas e implementarlas, lo que puede dificultar el desarrollo rápido y ágil. Esto es una desventaja para los proyectos que tienen plazos ajustados o que necesitan una solución lista para usar sin tener que dedicar mucho tiempo a la instalación, la integración o el mantenimiento.
 - Pueden tener problemas de calidad, seguridad, compatibilidad y documentación, lo que puede afectar al rendimiento y la fiabilidad de las aplicaciones. Esto es una desventaja para los proyectos que dependen de la estabilidad y la seguridad de sus datos y dispositivos, o que tienen que cumplir con ciertos estándares o normativas.
 - Pueden tener menos soporte técnico y comercial, lo que puede limitar las opciones de escalabilidad y mantenimiento. Esto es una desventaja para los proyectos que tienen que enfrentarse a problemas técnicos complejos o imprevistos, o que quieren ampliar su alcance o su mercado sin perder calidad o funcionalidad.

ARQUITECTURAS A UTILIZAR

- Uso de redes mesh (Dispositivo a Dispositivo) para transmisión de datos en cualquier zona de la red (Wifi o bluetooth)
- Perfil de acceso genérico (GAP) en Bluetooth.
- Uso de WiFi en entornos con condiciones de red más complejas
- Uso de bluetooth para detección e interacción con dispositivos cercanos
- Se podrá utilizar IPV6 para direccionamiento de nodos e IPV4 para conexión y control de Gateways preferentemente utilizando DHCP
- Uso de CoAP para comunicación Máquina-Máquina.
 - Soporta multicast
 - Simplifica descubrimiento de dispositivos
 - Basado en UDP y REST
- Uso de JSON para modelar datos

ARQUITECTURAS A UTILIZAR

■ Redes MESH

